

1

INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ

2

3 Dans tous les cas, il s'agit d'interpréter l'inégalité comme une inégalité de Cauchy-Schwarz dans un certain contexte. Quel espace préhilbertien avec quel produit scalaire ? Quels vecteurs ?

4) Vérifier que $\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 (1-t)f'(t) dt$.

4

1) Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans l'espace euclidien canonique $\mathbb{R}^{n^2}$ — oui, c'est bien n^2 .

2) Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans E .

ORTHOGONALITÉ

5

6

7

8

9 Partir d'un vecteur φ quelconque de $F^\perp$ et trouver des exemples de vecteurs de F qui lui sont orthogonaux.

1) Se ramener à la situation d'une intégrale nulle de fonction positive.

2) Une IPP ?

10 Quand on orthonormalise une base, quelle tête la matrice de passage a-t-elle ?

11 Montrer que $P^\top P = I_n$ où $n = \dim E$.

12 1) Raisonner par analyse-synthèse et exprimer le produit scalaire cherché à l'aide de la base duale de $\mathcal{B}$.

13

Inégalité triangulaire, puis Cauchy-Schwarz.

14

15

1) c) Appliquer le théorème du rang à $f|_V$.

3) Pour tout $x \in E$: $\langle f(x) - ax, x \rangle = 0$.

16

17

3) a) Que dire de l'orthogonal de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ dans $\mathbb{R}_n[X]$?

c) Pour tout $i \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$: $\langle XU_n, U_i \rangle = \langle U_n, XU_i \rangle$ et XU_i n'a pas n'importe quel degré.

d) Que dire de r une fois qu'on sait que :

$$\langle (X - x_1) \dots (X - x_r), U_n \rangle \neq 0 \quad ?$$

4) b) IPP successives.

6) Pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, $P - \sum_{i=1}^n P(x_i) \Lambda_i$ est divisible par P_n .

7) a) Dénicher un isomorphisme.

b) Théorème de Rolle !

PROJECTION ORTHOGONALE

18

1)2) Dans les deux cas, F est un hyperplan, c'est pratique.

19

20

1) Transformer $d(x, \mathcal{H})$ en une distance $d(\dots, H)$ pour se ramener au contexte vectoriel du cours.

2) Appliquer soigneusement 1).

21

1) Que dire d'une fonction polynomiale de degré 2 positive sur $\mathbb{R}$ tout entier ?

22

2) a) Forcer une norme au carrée $X \in \mathbb{R}^n$ à apparaître.

b) Il s'agit surtout de montrer que $\operatorname{Im} P = \operatorname{Im} A$.

3) Montrer que $PA = P$, puis appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

4) b) Observer entre autres que $\text{rg}(B) \leq 2 \text{rg}(A)$.

23

24) La norme d'un vecteur est toujours supérieure à celle de son projeté orthogonal sur tel ou tel sous-espace vectoriel. Pour une fois, il vaut mieux orthonormaliser !

25

4) La caractérisation de $F^\perp$ de la question 3) rend le calcul facile.

6) Appliquer 1) après avoir exprimé $\|\text{sh}\|^2$, $\|\text{ch}\|^2$ et $\langle \text{ch}, \text{sh} \rangle$ en fonction de c et s .

26

1) b) Montrer le résultat sous l'hypothèse que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, puis sous l'hypothèse qu'elle est libre.
